

I



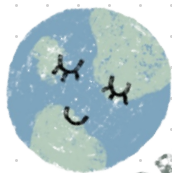
I

F



NEPTUNE

by Mint Surapat



EARTH

Discovering Computer

: Com ปรโยชน์เพื่อ Shared ข้อมูล
ตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลจาก เรือ ราคากู

Exam : ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการสื่อสาร ?

การสื่อสาร

: NFC (การสื่อสารระยะใกล้) เวลาใช้ข้อมูลก็แตะบัตรที่เครื่อง

: Ex rabbit card

: แสดงว่าบัตรมีการอ่านข้อมูลจากบัตร มีการสื่อสาร เครื่องอ่าน & บัตร

: เครื่องบัตรที่ใหญ่อีก ไม่จำเป็นต้องฝัง chip แต่เป็นลักษณะจากบัตร เช่น Visa ใช้ paywave

: Microwave ลักษณะเสาสูงๆ จากใหญ่ๆ ตั้งจากบนฟ้าโลก จะยิงสัญญาณจากเสา
ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ห่างกันประมาณ 50 m. ทำความถี่ 2 GHz.

การสื่อสารที่ความถี่สูง : เช่น ใยแก้ว (จะอยู่บนเสาสูงๆ)

การสื่อสารที่ความถี่ต่ำ : เช่น การสื่อสารกับเรือดำน้ำ

: คลื่นต. ดี ใช้ส่งข้อมูล คลื่นต. ดีส่งข้อมูลได้ไกลกว่า

ปย. ของ Network และการสื่อสาร : เพื่อ share ข้อมูล

ดีกว่าการสื่อสารสมัยก่อนมี : สื่อยากกว่าใช้ช้ากว่า, ความปลอดภัยต่ำ → เทคโนโลยี

สมัยนี้ การสื่อสารทางสื่อสารได้กับสื่อทุกชนิด ในเวลาที่เรากำลังสื่อสาร

ปริมาณข้อมูลจาก เรือ ราคากู

Communication : การสื่อสาร

: การสื่อสารแบบ Digital หมายถึง กระบวนการ (process) ที่ Compu, อุปกรณ์ 2 เครื่อง หรือมากกว่า ส่ง data, instruction, information กัน

Sending device

Transmission media

Receiving device

: การรับส่งข้อมูลจะต้องใช้ Software ช่วย



AVOCADO



ไทยสื่อสารไป อเมริกาได้ไ้เร็วสุด

Network : เครือข่าย

: Network คือชุดของ Compu, devices connect กันๆ ที่เชื่อมต่อกันกัน
ผ่าน Communication devices (อุปกรณ์สื่อสาร) , Transmission media (สื่อส่งสัญญาณ)
ประกอบด้วย Compu, อุปกรณ์สื่อสาร (modem), ทรัพยากรอื่นๆ

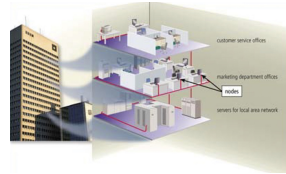
: Advantages of Network ประโยชน์ของเครือข่าย

- 1.) Facilitating Communication (อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร)
- 2.) sharing hardware เช่น Share เครื่องแม่ข่าย ① ฮาร์ดแวร์ ② โปรแกรมได้
- 3.) share data , information
- 4.) Share software (ติดตั้ง Server ได้)
- 5.) Transferring funds (โอนเงิน เช่น ส่งข้อมูลใน app , ธุรกรรมได้)



- LAN (local area network)

- : เครือข่ายขนาดเล็ก
- : ครอบคลุมพื้นที่ office, บ้าน, โรงงาน, อาคาร



- WLAN (wireless LAN)

- : ใช้ Wi-Fi
- : การเชื่อมต่อไร้สาย



- MAN (metropolitan area network)

- : ครอบคลุมหลายเมือง
- : เครือข่ายระดับเมือง
- : เครือข่ายระดับเมือง ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเมืองในบริเวณเดียวกัน, ครอบคลุมเมืองที่อยู่ใกล้เคียง

- WAN (wide area network)

- : ครอบคลุมทั่วโลก
- : ใช้ internet

- PAN (Personal area network)

- : เครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกับอุปกรณ์อื่น ๆ
- : แบบ มีสาย, ไร้สาย



บทเรียนการกำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่าย (Configuration) การเชื่อมโยงเครือข่าย (Network architecture)

- Client / Server Network

ลูกข่าย แม่ข่าย



- Peer-to-Peer Network

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเป็นทั้งให้บริการ, ใช้งาน

: การที่เราจะเชื่อมต่อแบบไร้สายกัน เราต้องใช้ Protocol

Communications Software

→ ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์, ช่วยส่งข้อมูล

- ช่วยให้อุปกรณ์สื่อสารสามารถเชื่อมต่อ (establish a connection) ได้ง่าย อุปกรณ์สื่อสาร
- ควบคุมการส่งข้อมูล
- ประสาน (interface) เพื่อให้ผู้ใช้สื่อสารกับคนอื่น

Ex

สื่อโซเชียล Share รูป แล้วมันจะบอก ถ้าทวิตเตอร์ line, mes, email

- ใช้ Air Drops , Bluetooth 

เพราะ เราใช้การส่งข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Network Communications Standards and Protocol

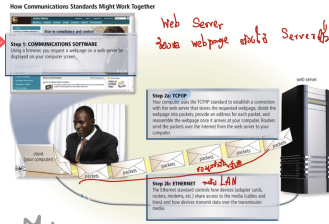
: มาตรฐาน

- Ethernet : มีเดิมของ internet เมื่อ 50 ปีก่อน, LAN ที่ได้อยู่ ปัจจุบันเร็วขึ้น
ประกอบ 1 บ้านทำ
: Counter ship ที่เชื่อมต่อ เป็นส่วนหนึ่งของ Networks เรียกว่า Node
แต่ละ Node ส่งข้อมูลกันไม่ได้ โดยแต่ละ Node โดยไม่ต้องการที่จะส่งข้อมูล
การจัดทำ สามารถ LAN โดยการได้ Internet โดยคนที่เชื่อมต่อจากคนอื่น
มีน้อยมาก
- Token ring : ก็เป็น LAN
: ส่งข้อมูลได้เร็ว ไร้ความผิดพลาด
: ท้ายกับ FDDI ส่งข้อมูล
: เป็นเครือข่าย ตัว, สาย Node ไหนที่ส่งเข้าจะรับส่งข้อมูลได้
: ไม่ส่งข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เพราะ ส่งข้อมูลได้ทีละ 1
- TCP/IP : เป็น Protocol เครื่องต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารส่งข้อมูล จากส่วนหนึ่งของเครือข่าย
ไปยังอีกส่วนหนึ่ง (that defines how message are routed from one to another)
: Protocol หลัก ของคนที่อยู่สาย Network
: การที่คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจะเชื่อมต่อกับ
: เป็น Protocol ที่ใช้กำหนดการเชื่อมต่อ ข้อมูลจะวิ่งไปตามเส้นทาง จากทาง
เลือกที่ดีที่สุด

10.43 น

Note Protocol เปรียบเทียบมาตรฐาน กฎในการสื่อสาร จำต้องได้ Protocol เดียวกัน

การใช้ Web browser
ก็ถือเป็นการใช้ Software
สื่อสาร



- ① : เราไป **ร้องขอ** Webpage จา **Server** ก็ต้องมี **Software** ช่วย
- ② : เป็นการสื่อสารระหว่าง **Client & Server** (ลูกชาย & แม่ชาย)
- ③ : การเชื่อมต่ออีกจำต้องได้ **Protocol** ที่ชื่อว่า **ICP/IP** ที่มาจากจริง
- ④ : **Ethernet** รัน **LAN** เป็นระบบ **ตัวส่งข้อมูลจริง**

สังเกตไว้ว่า

การเชื่อมต่อ เวลาวิ่งส่งไป **ข้อมูลจากจอสู่หน้าใหญ่** จึงต้องแบ่งเป็น
แพ็กเกจ **ย่อยๆ** เพื่อเวลา **ส่งจากหน้าแล้วส่งหลายๆ** จานับ
และส่งให้ **หน้า** **แพ็กเกจ** **ส่งข้อมูล**

● **Wi-Fi** : ไร้สาย (Based on) 802.11 standard Communicate over the air
↳ Ex 802.1A , 802.1B

: พวก **LAN** ส่วนใหญ่เป็นมาตรฐาน 802 Internet ส่วนใหญ่ใช้ 802.3
Token ring = 802.5

: ชื่อว่า **wireless LAN** เป็นมาตรฐาน Protocol ที่ใช้ **wireless LAN** เป็นหลัก
ลักษณะของเครือข่าย , Protocol : **wifi**

● **LTE** : เป็นรหัสเรียกของ **4G** หรือ **standard** that defines how high-speed
Cellulare

เครือข่ายไร้สาย Network protocol

● **Bluetooth** : เป็น Network protocol เช่น **Airdrop** two bluetooth device
ใช้ **short - range radio** (ด. ที่อยู่รอบข้าง) **wifi** ไกลกว่า **Bluetooth**

- **UWB C ultra-wideband** : เป็น **Network standards**
: **short-range** ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง แต่เป็นการสื่อสารระยะใกล้
Ex **อินฟราเรด** เป็นการสื่อสารระยะใกล้ แบบมีสายส่ง ส่งได้แค่ 1 เมตร
- รีโมท ทีวี มี Photo discs ตัวรับแสง
- เครื่องบินบางลำใช้บอก
- **IrDA** : ส่งข้อมูลแบบไร้สายผ่านแสง Infrared (IR) wirelessly via infrared light waves

- **RFID** : เป็น **Protocol** กำหนดวิธีที่เครื่องใช้ใช้ส่งข้อมูลกันเพื่อสื่อสาร Tag ที่ติดวัตถุ, สัตว์, บุคคล
- ระบุตัวตน
- easy pass

ข้อดีเป็นอุปกรณ์ Saving Devices ?

easy pass มีทั้งเป็นตัวส่งตัวรับ

รถจะส่ง **RFID tag** มีทั้งสอยประเภท 8 ชนิด, มีทั้งที่เจ้าของ
หักเงินอัตโนมัติ, มีแบบสตอร์รี่ในตู้ ใช้ได้ 5-6 ปี

RFID มี 2 แบบ

- **Passive** ใช้งานได้ใกล้ๆ มีหลักการเหมือนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- **Active** ใช้งานได้ไกลกว่า อาจส่งสัญญาณได้ระยะไกล ขยายความ

- **NFC** : เป็น **Protocol** ที่ใช้ในการสื่อสาร เป็นตัวลูกของ RFID
: **ระยะใกล้** เช่น phone จะมี NFC แล้ว
: **แบบ** 2 แบบ



Communication Lines

➡ ^{ส่วนตัว, ขอบข่ายเฉพาะตัว} Dedicated line , Cable , DSL , ISDN , FTTP , T-Carrier , ATM

Table 10-2 Speeds of Various Dedicated Digital Lines

Type of Line	Transfer Rates
Cable	256 Kbps to 52 Mbps
DSL	256 Kbps to 8.45 Mbps
ISDN	Up to 1.54 Mbps
FTTP	5 Mbps to 300 Mbps
Fractional T1 ^{บางส่วน}	128 Kbps to 768 Kbps
T1	1.544 Mbps
T3	44.736 Mbps
ATM ^{เต็มชุด}	155 Mbps to 622 Mbps, can reach 10 Gbps

➡ ^{ไม่ดูจ.เร็ว} = Transfer Rates

➡ ADSL is a types of DSL ที่ส่วนรับ > หรือ > downstream rates มากกว่า upstream rates

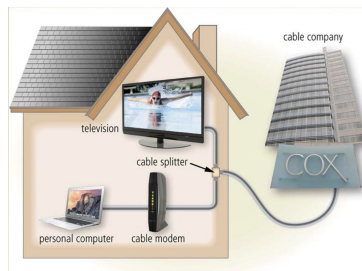
Communication Devices

➡ Hardware สิ่งที่ต้องมีตัวรับ อุปกรณ์ที่ใช้ส่งสัญญาณผ่าน Modem, Router

➡ A broadband modem จานี้เป็น Modem ที่ส่งที่ใช้ Internet

- Cable modem
- DSL modem

- ถ้าใช้รับส่งข้อมูลผ่านระบบ Digital เราส่งข้อมูลโดย Analog
- เช่น สถานีโทรทัศน์ที่ส่งบริการ Cable Tv ก็ใช้สาย Digital การเชื่อมต่อก็จำเป็นต้องใช้ Cable modem, DSL modem



➡ A wireless modem uses สัญญาณไร้สายเพื่อเชื่อมต่อ (หาทางสัญญาณไร้สาย) กับคอมพิวเตอร์โฮสต์ (hostport)



➡ A wireless access point ตัวที่ช่วยเชื่อมต่อ ระหว่าง สัญญาณ Protocol
สู่อุปกรณ์ไร้สาย อุปกรณ์สื่อสารทุกตัว



➡ A router connects อุปกรณ์สื่อสาร
ปกติ router จะต่อสายแลน , Wifi



ป็นที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
Wireless LAN : ก็คือวงเป็น
Wireless Accesspoint เช่น WAP
ใช้เทคโนโลยีของ Wireless LAN
➔ อุปกรณ์ที่ส่งผ่านข้อมูลสายสัญญาณ Wireless

• routers บางตัวมีฟังก์ชันเพิ่มเติม

- Wireless router : ไร้สาย Wifi
- Broadband router : 3G
- Broadband wireless router
- Mobile broadband wireless router



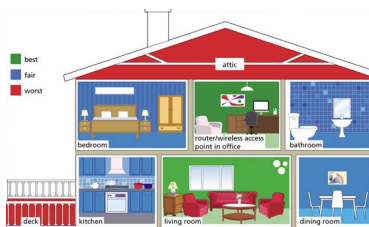
➡ Network Card เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณไร้สาย หรือสัญญาณ
จะฝังอยู่ใน PC ในขณะนั้นหรือ อย่างน้อยเราจะมี Port ที่ใส่สายแลน อยู่

➡ A hub or switch : ทำหน้าที่รวม hub, switch สักตัวหนึ่ง จากที่มันลง Protocol
 ทาง Com. ก็เขียนออกมา Port ทุกตัวแล้วที่เขียน hub ก็จะถูกเขียนได้
 : ก็เหมือน LAN ตัวหนึ่ง



Home Networks

: นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Com. , อุปกรณ์หลายตัวมาเชื่อมกันในบ้าน



กล่อง CATV ถูกส่งมาภายในบ้าน
 ผ่านสายไฟ

Transmission Media

- : สื่อส่งข้อมูล (Transmission media Carries) ทำจาก Carries ตัวข้อมูล ด. ที่ส่ง สามารถ Carries ข้อมูลได้ทันที
- : **Broadband** ด. ที่กว้าง ในส่งข้อมูลได้หลาย signal , หลาย channel
- : **Bandwidth** ปริมาณข้อมูลที่ส่งได้ต่อ 1 เวลา
- : **Latency** เวลาที่ใช้ในการส่ง Signal จากจุดหนึ่งไปสู่อีกหนึ่ง

ส่งสารผ่านสาย fiber : ยิ่งกว่าสายทองแดง สื่อส่งผ่านไวกว่า

ทองแดง : ระยะไกลดีกว่า ฟ้าไฟ

ฟ้าไฟ : สื่อส่งไกลกว่าเร็วกว่าทองแดง

เวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับ (1. ระยะทาง 2. ชนิดของข้อมูล
 3. ปริมาณของข้อมูล * สำนักรวม 4. Protocol standard)

Table 10-3 Transfer Rates for Physical Transmission Media Used in LANs

Type of Cable and LAN	Maximum Transfer Rate
Twisted-Pair Cable	
• 10Base-T (Ethernet)	10 Mbps
• 100Base-T (Fast Ethernet)	100 Mbps
• 1000Base-T (Gigabit Ethernet)	1 Gbps
• Token ring	4 Mbps to 16 Mbps
Coaxial Cable	
• 10Base2 (ThinWire Ethernet)	10 Mbps
• 10Base5 (ThickWire Ethernet)	10 Mbps
Fiber-Optic Cable	
• 10Base-F (Ethernet)	10 Mbps
• 100Base-FX (Fast Ethernet)	100 Mbps
• FDDI (Fiber Distributed Data Interface) token ring	100 Mbps
• Gigabit Ethernet	1 Gbps
• 10-Gigabit Ethernet	10 Gbps
• 40-Gigabit Ethernet	40 Gbps
• 100-Gigabit Ethernet	100 Gbps

สาย LAN

สาย LAN ที่ใช้ใน
 ในอาคาร TV

สวิตช์

Data Comm and Network

- Types of Communication Channel (ช่องทางการสื่อสาร)
- Communication Switching (การเปลี่ยนทาง ข้อมูลจากโหนดมาโหนดของข้อมูล)
- Network Topology (รูปร่างของภาพการเชื่อมต่อเป็นจุดภาพ)
- Network Math

Type of Communication Channel

การสื่อสารทางเดียว (Simplex)

» เครื่องสื่อสาร (Half Duplex)

» สองทางสื่อสาร (Full Duplex)

Simplex : ใช้ในสายการวิทยุ, โทรทัศน์, เครื่องคิดเลข, โทรศัพท์, เครื่องเล่นเทป, เครื่องเล่นแผ่นเสียง

: เป็นส่วนข้อมูลทางเดียว ส่งข้อมูลในทิศทางเดียวเท่านั้น

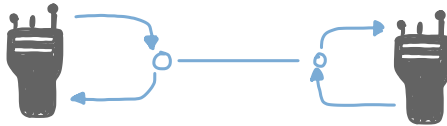
: ข้อดี ของ Simplex mode คือ Bandwidth



Half Duplex : 2 ทิศทางแต่ไม่พร้อมกัน เช่น ในระบบวิทยุ สัญญาณจะวิ่งไปทางหนึ่งก็แล้ว ไม่ไปอีกทิศ

ทิศทาง

: เช่น Walkie-talkie วิทยุ สัญญาณจะวิ่ง (เครื่องหนึ่งพูด อีกเครื่องฟัง)



Full Duplex : 2 ทิศทางแบบพร้อมกัน

: ทั้ง 2 เครื่องเป็นทั้งผู้ส่ง ทั้งผู้รับ เช่น โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ



Communication Switching (กำหนดทิศทาง : ข้อมูลจะไหลจากทิศทางที่ใดมา)

: หน้าที่การสลับได้เส้นทางการสื่อสารระหว่าง 2 จุด

: 2 วิธีที่พบบ่อยที่สุด

Circuit Switching : เซลล์โทรศัพท์ : การสลับวงจร

Packet Switching : การสลับแพคเกจข้อมูล

เป็นพื้นฐานหลักสำหรับการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย , Popular กว่า หมายความว่า Network ข้อมูลไหลในทิศทางของสวิทชิง ?

Switching กำหนดทิศทาง, เส้นทางการส่งข้อมูลจากโหนดไปโหนดเป้าหมาย

1. สร้างเส้นทาง (establishment)
2. ส่งข้อมูล ไปที่โหนด
3. สิ้นสุดการเชื่อมต่อ terminate

Circuit-Switched Network (CSN) ข้อมูล เป็น Order , ส่งผ่าน สาย

: ทั้ง 2 Node ทำเชื่อมต่อกัน จะต้อง Set up ก่อน ถึงจะติดต่อ กำหนดก่อน

ทิศทางของสื่อสาร

เส้นทางการหยุด shared

: ถ้าผู้ส่ง ส่งข้อมูลผู้รับ จะ Connect ถ้าผู้รับไม่รับข้อมูล แล้วจะ Cancel Setup ไม่สำเร็จ

: เมื่อ Set up แล้ว Circuit ก็จะถูกใช้ไปเรื่อยๆ

: เมื่อข้อมูล ออกถึงเป้าหมาย ก็จะปิดเส้นทางไปหมด ในการสื่อสาร

ตัวอย่าง : โทรศัพท์บ้าน * เวลาเสียงโหวด ก็จะมีใครโทรมา เพื่อจะเชื่อมต่อ Circuit ใหม่

: ISDN *

ข้อมูลไหลในทิศทางเดียว

Circuit-Switching

Packet-Switched Network (PSN) ข้อมูล ไม่เป็น Order

: ปรก. Popular

: การส่งข้อมูล ในรูปแบบ Packet มีทั้งขนาดเล็ก, เล็ก

: การส่ง Packet ตามทาง → หลายทาง จำนวน Channel ไม่มีการ shared

Network ที่ใช้ shared : โทรศัพท์ Internet

: ข้อดี ถูกต้อง

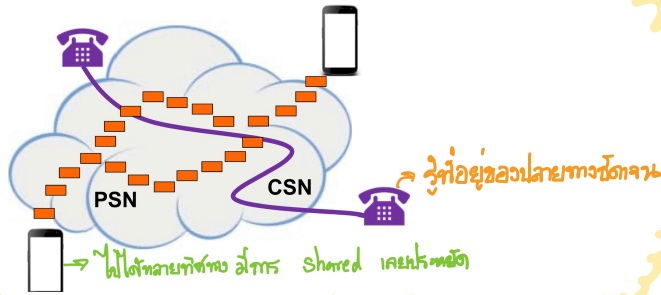
: ข้อเสีย Shared แล้วอาจส่งข้อมูลช้า เพราะว่าเส้นทางการส่งผ่าน

: เปรียบเทียบ เวลา ส่งจากสอง ข้อมูลจะส่งเข้าด้วยกัน แต่แบบ Circuit ใช้จำนวนช่องส่ง

: ข้อมูล อาจหายหรือสูญหาย

: เส้นทางการส่งผ่านไม่คงที่

CSN vs PSN



Two Type of Packet Switching

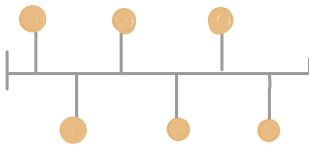
1. Connection - Oriented : Virtual circuit **วิธีการสร้างวงจรเสมือน**
: การเชื่อมต่อจะสร้างวงจรการส่งข้อมูลเสมือนขึ้นก่อนการส่งข้อมูล

2. Connection Packet Switching : Datagram **ไม่เชื่อมต่อ**
: วิธีการสร้าง Connection ก่อนการส่งข้อมูล
: เช่น Internet, IP LAN, **Layer 3**

Network Topology

รูปทรงของการเชื่อมต่อในโครงข่าย

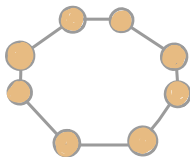
Bus



- : เครื่อง 1 เครื่อง จะไปส่งข้อมูลตามสายรวมไปยังทุกเครื่อง (All nodes receive data from one source)
- : ใช้สายเดียว
- : แต่ละ Node จะเชื่อมกับ Bus เดียวกัน ข้อมูลจะส่งถึงทุกเครื่อง (All nodes are connected to the same bus, and data is sent to all)
- : ถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดขัดข้อง จะทำให้ทั้ง Bus หยุดทำงาน (If one node fails, the entire bus stops working)
- : ถ้ามีหลาย Node อาจจะมีปัญหาได้ แต่ไม่รุนแรง (If there are many nodes, there may be problems, but not severe)

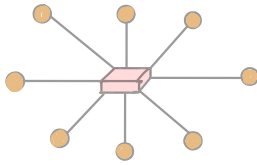
Ring

802.5



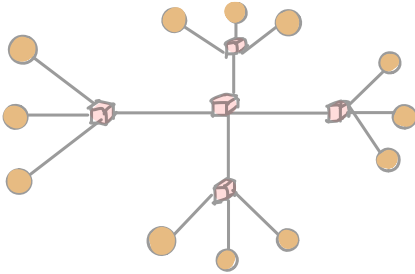
- : ส่งไปทุกเครื่อง ทุกเครื่องจะส่งข้อมูลไปเครื่องถัดไป (Data is sent to all nodes, and each node sends data to the next node)
- : ถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดขัดข้อง จะทำให้ทั้งวงแหวนหยุดทำงาน (If one node fails, the entire ring stops working)
- : ใช้สายเดียว

Star



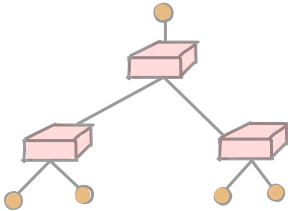
- : ทุก Node เชื่อมกับ Port ด้านนอกของกลาง
- : มีจุดเชื่อมต่อเดียว สายไฟ
- : ถ้า Hub เสีย ระบบหยุดทำงาน
- : ทุก Node ส่งข้อมูลได้ เช่น Node กลาง

Extended Star



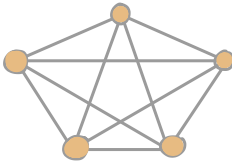
- : Star และ Star

Hierarchical



- : อาจจะเป็น Switch 2 ชั้น หรือ ชั้นบนเป็น Hub

Mesh topology



- : มีมากกว่า 1 เส้นทาง
- : ถ้าเส้นทาง 1 ขาดไปเส้นทางอื่น ยังใช้ได้
- : ปลอดภัย
- : ควบคุมง่าย ทั้งส่งข้อมูลได้

การสื่อสารทุกอย่าง ต้องมี 2 อย่าง

Protocols and Architecture

- Functions : Protocol Function
- OSI Model
- TCP/IP Model

Function

1. Encapsulation
2. Segmentation and reassembly (SAR)
3. Connection control
4. Ordered delivery
5. Flow control
6. Error control
7. Addressing
8. Multiplexing
9. Transmission services

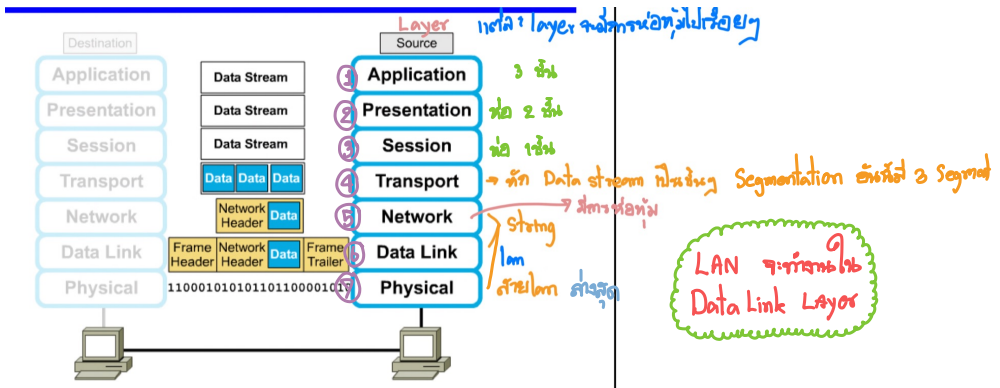
Encapsulation

→ ตัวอย่าง

Address information : ที่อยู่ ส่วน Ems ทำหน้าที่ , ข้อมูลค้นหาตำแหน่งข้อมูล

Error detecting Code : Code ที่เอาไว้ตรวจสอบ Error , ผู้รับจะเปรียบเทียบกับ Error

Protocol Control : ข้อมูลควบคุม Protocol



Segmentation and Reassembly ^{ประกอบ}

- การแบ่งเป็นส่วนๆ บางครั้งก็ Reassembly
 - ใน packet-switched Network, Segmentation, reassembly (SAR) เป็นกระบวนการแบ่ง packet ให้อีกส่วนก่อนจะทำการส่ง, ประกอบ
 - Ethernet Frame จะเป็นส่วนกำหนดขนาด
 - ใน TCP/IP เรียกว่า fragmentation (การแบ่งเป็นชิ้นๆ) ที่จะต้องแยกส่วนแล้วจึงส่ง
 - ใน Harddisk ก็มีการ fragment ข้อมูลที่เขียนทับ
 - ถ้าเป็น OSI ส่วน SAR จะทำงานที่ Transport layer + Data Link layer 2 ชั้น
 - ขนาดใหญ่สุดของ PDU (หน่วยข้อมูลในหนึ่ง Layer) จะเป็นของขนาด Maximum ที่มันทำได้
- ในแต่ละ LAYER

ทำไมต้อง Fragment ?

- ข้อดี
- more efficient error control สามารถ Error ได้ดีกว่า
 - More equitable access to network facility ความเท่าเทียมในการส่งข้อมูล
- ส่งข้อมูลไปยังจุดปลายทางได้เร็วขึ้น
- Shorter delays ในเวลาสั้น
 - Smaller buffers needed ที่มันน้อย

ข้อเสีย

- Overheads ทุกต้นจะต้องใส่ที่อยู่ ถ้าไม่ใส่ไว้จะส่งที่ไหน
- Increased interrupts at receiver รับการแจ้งเตือนบ่อย
- More processing time ว่าจะมาลบออกยังไง

Connection Control : Protocol function ที่ควบคุมการเชื่อมต่อ

- สร้าง Connection Establishment (ขอข้อมูล)
- * สามารถสื่อสารกันได้ถึงแม้จะไม่ได้เจอตัวจริง ถ้าเจอการสื่อสารกันนอก
- เชื่อมต่อเสร็จก็ส่ง Data Transfer
- Connection Terminate หลังจาก Transfer

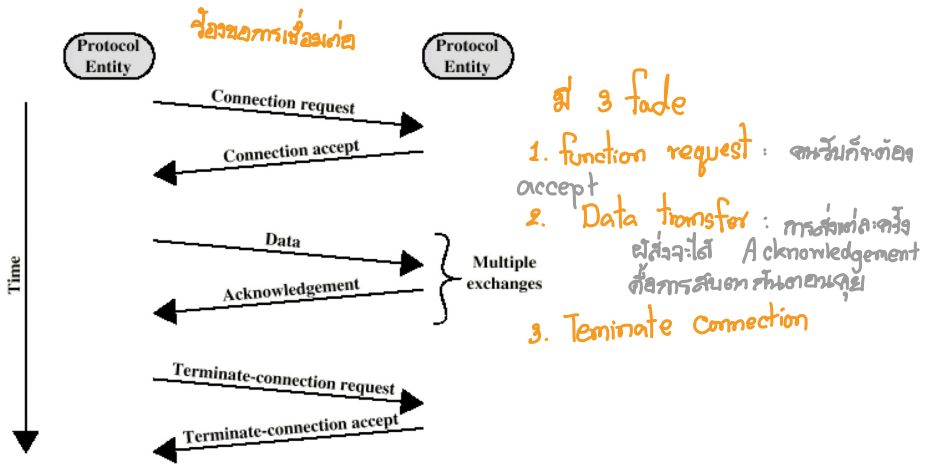
Establishment → Data Transfer → Connection Terminate

: การเชื่อมต่อ อาจจะมี interruption (การรบกวน), recovery

: ลำดับที่ จะส่ง Sequence number ให้

- Ordered delivery ลำดับที่ส่งมาถึง ถ้าข้อมูลเป็น Packet จะส่งตามลำดับที่รับ เวลาที่รับมาของ Packet อาจจะไม่ต่อเนื่อง, สูญหาย
- Flow control
- Error control

Connection Oriented Data Transfer



ข้อดีข้อเสีย Fade ของ Connection Oriented ?

Ordered Delivery

: การส่งข้อมูลตามลำดับ, ไปยังหลายเส้นทาง

: PDUs ส่งข้อมูลไปหลายเส้นทาง ก็เลยยากที่จะรู้ว่าข้อมูลมาถึง

แต่เส้นทางที่เชื่อมต่อกัน ไม่สูญหายข้อมูล

ก็เลยต้องใช้ Sequentially number

Flow control

Stop-and-wait : เกิดขึ้นที่ตัวรับ ผู้รับ
: ปลายทางได้ Protocol ตัวนี้ Control ขยายความว่า
ผู้รับจะเป็นตัวกำหนดว่าให้ส่งข้อมูลกี่บิต
ผู้ส่งจะต้องรอผู้รับ Acknowledgment ทุกราย Packet

Sliding-window : ขอบหน้าต่าง Window เช่น Window ขนาด 10 Packets
จะขอยก Acknowledg เมื่อส่งครบ 10 Packets
ก็ปล่อยข้อมูลส่งต่อ ถ้าส่ง Windows หนึ่งได้ครบ 10 Packets
ส่งเป็นชุด

* Flow control เกิดขึ้นในหลาย Layer

Error Control

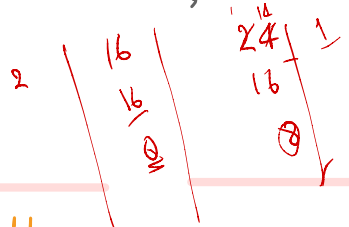
: การส่งข้อมูลการสื่อสาร ข้อมูลอาจผิด
: ปัญหาการ loss or damage เสียหายต่อ ผู้รับได้รับ Packet

Error detection : ผู้ส่งและผู้รับสามารถหาข้อผิดพลาดได้โดย การหา bits

: ผู้รับ check bits ถ้า OK แสดงว่าข้อมูลไม่ผิด แต่ถ้า error, ก็ทำการแก้ไข

Retransmission : ถ้าข้อมูล lose ก็ต้องส่งใหม่

* function ของในหลาย Layers (Various Levels)



Addressing

: Protocol ทุกระดับต้องการกำหนด Address

Addressing level : เช่น เราจะต้องใช้วิธีการ ปลายทางจะต้องมีอะไรที่ไม่ซ้ำกัน (Unique)

: Network level address

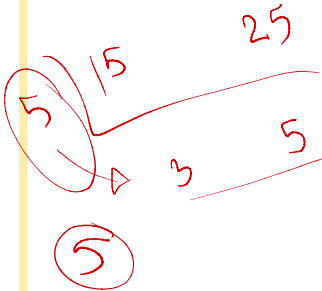
เช่น • IP or Internet address (TCP/IP)

• Network service access point or NSAP (OSI)

: สำหรับ Process ในระบบ

• Port number (TCP/IP) ที่เคย

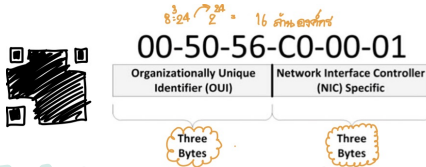
• Service access point or SAP (OSI)



Addressing Scope : Global nonambiguity
 ที่อยู่ Unique System , มีเพียงระบบเดียวที่ส่งที่อยู่ X
 Global application
 ลักษณะไม่ซ้ำระบบใด ๆ (ที่อยู่) แต่ละระบบที่อยู่อยู่
 ที่อยู่ X ระบบใด ๆ จากที่ใดก็ได้ในเครือข่าย

MAC Address on IEEE 802.x networks (LANs)

ในเครื่องต้องไม่ซ้ำกัน



Connection Identifiers : Connection Oriented data transfer (Virtual Circuits)

: จัดสรรทรัพยากรต่อเนื่อง ระหว่างขั้นตอนการถ่ายโอน
 ลำดับที่ส่ง, การกำหนดเส้นทางอาจได้รับผลกระทบ

Addressing Mode : Unicast : 1 ต่อ 1

Broadcast : ทุก entities ทุกที่ในเน็ต

Multicast : รวมกลุ่ม ที่อยู่อยู่ในโหนดเดียวกัน

Multiplexing

: การนำข้อมูลมารวมกันที่จุดเริ่มต้น หลาย Connection มา One Machine



Transmission Service

: การบริการที่ชัดเจน

Priority : Control Message ต้องได้ บริการก่อน, ทุกที่ในเน็ต เช่น Fire Alarm ทุกที่ในเน็ต

Quality of Service : Minimum คุณภาพ มีข้อมูลเพียงพอ

Maximum ไม่ delay เกินไป

Security : ความปลอดภัย จัดการการเข้าถึงของข้อมูล จำกัลดสิทธิ์การเข้าถึง

OSI Model

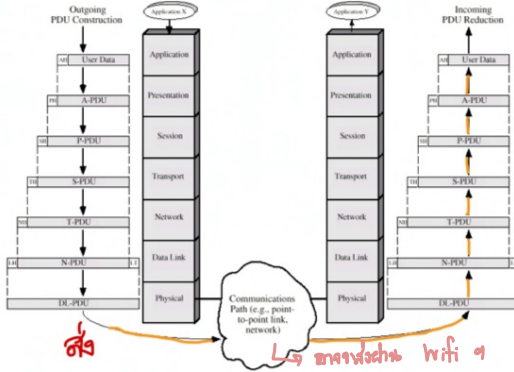
: A Layer model

: มาตรฐานของการ แบ่ง Function ในแต่ละ Layers ให้ชัดเจน

: Layer แต่ละ Layer มีหน้าที่ทำอะไร?

Layer แต่ละ Layer มี Layer ล่าง , Layer สำหรับบริการ Layer บน
Layer ใด Layer 1 มีการเปลี่ยนแปลง จะกระทบ Layer อื่น

OSI Environment

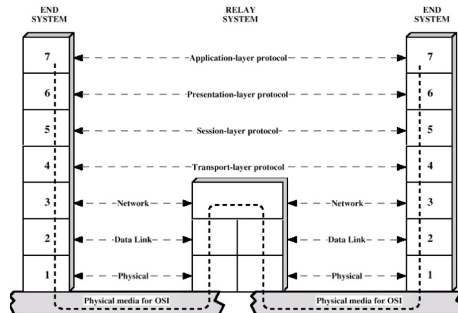


OSI Layer

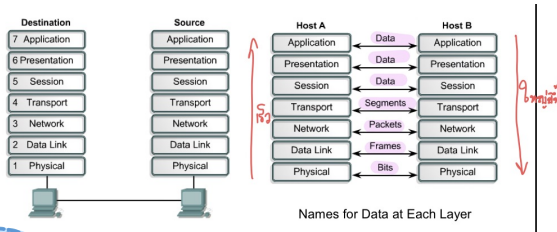
1. Physical ส่งข้อมูลเริ่มต้น bit, string
2. Data link พก LAN, ทำเรื่องคือจับแพะ เพราะมีการติดกันข้อมูล Error
3. Network Layer ส่ง Packet ค้นหา → ไปตามทาง
4. Transport Layer ฝากเปลี่ยนข้อมูล, Error free, In sequence (ลำดับ), ไม่ loss, ไม่ซ้ำ, ส่งต่อตาม
5. Session Layer ครอบข้อมูลสื่อสารระหว่าง, ควบคุมการสื่อสาร local, Remote
6. Presentation Layer ทำเรื่อง, ควบคุมข้อมูล
7. Application Layer OSI

Use of Relay

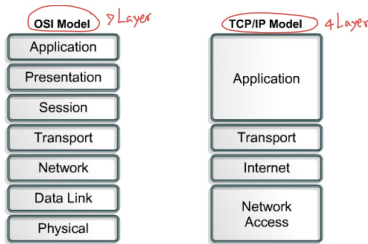
: อุปกรณ์ที่รับออก, ส่งต่อ, มีส่วนควบคุมข้อมูล → ขาเข้า



Peer-to-Peer Communication



TCP/IP Model



Week 3

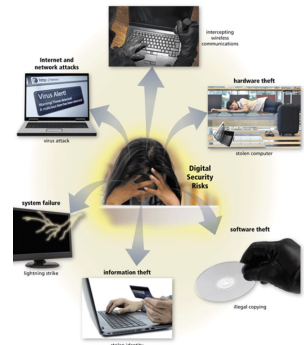
Digital Security Ethics Privacy

Digital Security Risk

➔ A digital security Risk : เหตุการณ์, การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสีย, ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือข้อมูล Hardware, Software, data, information, การประมวลผล

➔ Computer Crime : การกระทำผิดกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

➔ Cybercrime : การกระทำผิดกฎหมาย ทางออนไลน์, ทางอินเทอร์เน็ต



- **Hacker** : ผู้ใช้ท. ที่ไม่ถูกจำกัด จ. ท. ที่สามารถเจาะทะลุ แบ่งปัน Hacker
 - หมวดอาชีพ : ทั่วไป
 - หมวดอาชีพ : Hacker ที่ไม่ผิดกฎหมาย ethical Hacker
- **Cracker** : จักรเยาะเลาะระบบฯ ผู้วิเศษแห่งอาชญากรรม
- **Script kiddie** : จ. ที่ใช้สคริปต์ของ ท. ที่คนอื่นทำไว้เพื่อโจมตี
- **Corporate spies** : โสเภณี ลัก Spy มาจากบริษัท บริษัทคู่แข่ง
- **Unethical employees** : พนักงานที่ไม่ได้จริยธรรม
- **Cyberextortionist** : คนที่คอยข่มขู่ว่า ไม่เชื่อหรือละเลยจะโดน โป้ไปที่เครื่อง
- **Cyberterrorist** : ผู้ที่คอยข่มขู่โจมตี ท. ที่ใช้

အမည် : နီယ

- **Cracker** : วิชาไปเจาะระบบเข้า ดูวิจัยผ่านคนอื่น
- **Script kiddie** : จก. ที่ใช้โค้ดคนอื่น ทำแต่แค่รันโค้ดคนอื่นหรือ
- **Corporate spies** : ไปล้วงลับ ลั่น Spy มาทำงานกับ บริษัทคู่แข่ง
- **Unethical employees** : พนักงานที่ไม่ได้จริยธรรม
- **Cyberextortionist** : จก. ที่คอยไปขโมยข้อมูล หรือขโมยเอกสารไปให้คนอื่นดู
- **Cyberterrorist** : ขโมยมาขโมยไปส่งคนอื่น ทำอะไรก็ได้

Internet and Network Attacks

- **Virus** : Code ฝังลงตัวชี้, ไปเกาะไปเกาะคอมพิวเตอร์, ขยายไปยัง file อื่น
 - **Worm** : Copies ตัวเอง
 - **Trojan horse**
 - **Rootkit** : เครื่องมือที่ใช้ Control จากระยะไกล
 - **Spyware** : ล้วงลับ, เก็บข้อมูลจ.ลับ
 - **Adware** : โฆษณา
-  **botnet** : ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต เอา Malware มาติด Mainboard อีกหลายเป็น **Somies**
-  **denial of service attack (DoS attack)** : โจมตีให้ระบบล่ม พบ **การจมน้ำ**, ไม่ยอมให้ใคร
-  **back door** : เปิดทางออกสู่ระบบให้เข้ากันได้, ไม่ส่งผ่าน Protocol (การเข้าถึง)
-  **Spoofing** : หลอกหลวง เป็นการส่งข้อมูลจาก IP (ไม่ใช่)ปลอม
-  **firewall** : Protect เครื่องข่าย เสร็จแล้วก็แบ่งทั้งเครื่องข่าย ภายใน vs ภายนอก

- **Norm** : Copies of the

- **Rootkit** : เครื่องมือที่ใช้ Control ซอฟต์แวร์

- **Adware** : โฆษณา

- ➡ **botnet** : ฝูงหุ่นเจ้ากรรมนายเวร เปรียบเหมือน Malware ฆาตกร Mainboard ก็กลายเป็น **Sombies**

- ➡ denial of service attack (DoS attack) โจมตีให้ระบบล่ม แบบ การจมน้ำหนัก น้ำหนักเยอะ

- ➡ **back door** : เปิดช่องทางการบุกรุกเข้ามาได้ , ไวรัสเฉพาะ Protocol (การเข้าถึง)

- ➡ Spoofing : หลอกสวม ปลอมแปลงข้อมูลจาก IP (ปลอมแปลง)

- ➡ **firewall** : Protect เครื่องข่าย เสร็จแล้วทำการวางกั้นเครื่องข่าย ภายใน vs ภายนอก

Unauthorized Access and Use

- : ឥឡូវការកែប្រែសាងសង់នៃ

* OAP = สิ่งที่เราใส่

ข้อใดต่อไปนี้ Password ที่ปลอดภัยมากที่สุด ?

- เปรียบเทียบจากอื่นจำนวนมาก, จำต้องไม่มีความหมาย

- ➡ PIN คือ รหัสที่ใส่ Pin ยานเข้าใช้
- ➡ biometric device : ายชีว, แลกรหน้า เป็นสิ่งที่เราใช้ Finger, Face, Hand, Voice, Signature, Iris (ตา)
- ➡ Two-step Verification : ๑. ปลดล็อค 2 ขั้นตอน, ทำให้อาจจะยากขึ้น
: เพื่อเพิ่มการคุ้มครอง
- ➡ Digital forensics : สืบจากหลักฐาน Computer
: สืบหาประวัติการใช้อินเทอร์เน็ต, Callcenter ปลด

Software Theft

: ขโมย Software CD เพลง Software ใดๆ, โยนโปรแกรมคนอื่น

- ➡ license agreement : ข้อตกลง Software กฎกติกาที่ต้องทำตาม
: เราต้องทำตามเงื่อนไข

Information Theft

- ➡ Encryption : การเข้ารหัสลับ, การแปลงข้อมูลที่เราอ่านออกให้อ่านไม่ได้
- ➡ digital signature :ลายมือชื่อ, ลายเซ็น digital
: เกิดจากการเอาตัวแทน Message เราตัวแทนของ Message แล้วใช้กุญแจที่เราใช้ Message นั้นเข้ารหัส
: ผู้รับสามารถรู้ได้ว่าคนส่งเป็นใคร
- ➡ digital Certificate : เวลาเข้า Webpage ของเรา  <https://www>   เป็นหน่วยงานที่ออกใบรับรองให้เว็บ Web site

Hardware Theft, Vandalism, Failure

ทำลายของ

➡ Hardware Theft and Vandalism Safeguards

- Physical access control
- Alarm system
- Physical security device
- Device-Tracking app

➡ Hardware Failure Safeguards อุปกรณ์ป้องกัน HW

- Surge protector ป้องกันไฟเกิน
- Uninterruptible power supply (UPS) เวลาไฟดับ, เครื่องสำรองไฟ
- Duplicate components or duplicate computer
- Fault-tolerant Com  : ควบคุมการทำงาน
เครื่องหนึ่งเครื่องสำรองอีกทำงานได้

Working in the Enterprise

Information Systems in the Enterprise

- : Set on hardware, software, data, people, procedures
- : information ที่ช่วยในการตัดสินใจ (ข้อมูล-มีงัด)

คุณสมบัติของข้อมูลที่ดีควรมี

Accurate, Verifiable, Timely, Organized, Accessible, Useful, Cost effective

functional units

Human Resource (HR), Engineering or Product Development, Manufacturing, Marketing, Sales, Customer Service

Enterprise Resource Planning (ERP)

: Integrates งานต่างๆ จัดการงาน, สิ่งของ

Product planning, Manufacturing and distribution, Accounting and finance Sales, Human Resources, Customer Support

Document Management System (DMS)

: จัดการเอกสารในระบบ, ตามรูปแบบที่กำหนด

Content Management System (CMS)

- : ช่วยในการจัดการเนื้อหา, จัดการระบบ Web กับ Web ไล่นำเข้าเนื้อหา
- : เช่น เราทำเว็บไซต์ Web

Transaction Processing System (TPS)

: รายการธุรกรรม, กิจกรรมทางธุรกิจ

Online TPS = OTS สามารถติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลา

➡ Management information System (MIS) ^{คู่มือองค์กร}

- : รวบรวมข้อมูลที่เก็บ รวบรวมสารสนเทศ , ข้อมูลมาจาก TPS เป็นหลัก
- : ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลได้โดยง่าย

➡ decision Support System (DSS)

- : ช่วยในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

OLAP = online analytical processing

↳ ทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์จากข้อมูลในองค์กร + ข้อมูลภายนอก

↳ อัตราดอกเบี้ย, GDP, อัตราการเปลี่ยนแปลง, ราคาสินค้า, VAT

➡ expert System (ES)

- : ระบบผู้เชี่ยวชาญ
- : ออกแบบระบบมาเก็บไว้ในระบบ , ช่วยตัดสินใจ

Technology

Careers: อาชีพ

- : Business & government (รัฐบาล)
- : ธุรกิจใหม่ๆ ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการทำการตลาดต่างๆ ในองค์กร

- IT jobs : Management , Research & software , Technical support , Operations , Training / Support ,
 - Information security , Marketing / Strategy
 - The technology equipment
 - The software and apps
 - The technology service & repair
 - Technology salespeople
 - Schools , colleges
 - Corporate trainers employee how to use software
 - A help desk special ผู้เชี่ยวชาญหาหาทางแก้ไขปัญหา expert
 - An IT consultant (ที่ปรึกษาทาง IT)

งานด้านคอมพิวเตอร์ (system Development Jobs)

cloud Architect , Database Design , Program & App Developer , system Analyst
System Programmer , Web Design & Develop

အသေးစား Technology Operation Jobs

Computer Technician, Help Desk Specialist & Technician, Network Administrator
Technical Project Manager

အသေးစား Web Marketing & Social Media Jobs

SEO, UX → စာတမ်း Web
↳ အသေးစား Web

Week

6

Database & Development Language

Database, Data and Information

⇒ Database : ที่เก็บข้อมูล, เก็บ Data

⇒ Data : ข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบ (Text, Numbers, Images, Audio, Video)

⇒ Information : ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว (Organized, Meaningful, Useful)

* Database software (DBMS)

- Create a computerized database
- Add, modify, Delete data
- Sort, retrieve (ดึงข้อมูลออกมา)
- Create forms and reports from data

Week

6

Database & Development Language

Database, Data and Information

⇒ Database : ที่เก็บข้อมูล, เก็บ Data

⇒ Data : ข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบ (Text, Numbers, Images, Audio, Video)

⇒ Information : ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว (Organized, Meaningful, Useful)

* Database software (DBMS)

- Create a computerized database
- Add, modify, Delete data
- Sort, retrieve (ดึงข้อมูลออกมา)
- Create forms and reports from data